

Índice de Documentación — DocumentIA

DocumentIA es un sistema modular de clasificación y extracción automática de documentos, construido sobre Azure (Durable Functions en .NET, Azure AI Document Intelligence, Azure Content Understanding y Azure OpenAI como fallback). Procesa documentos (principalmente Notas Simples Registrales y tipologías afines), determina su tipología, extrae datos estructurados, valida los resultados y los integra con sistemas externos (GDC, AssetResolver).

Esta documentación está organizada por audiencia en cuatro bloques. Cada documento es autocontenido; los enlaces internos son relativos a esta carpeta de entrega.

Guía de lectura por audiencia

Audiencia	Qué necesita	Documentos recomendados
Negocio	Qué hace el sistema y con qué reglas	Análisis Funcional · Glosario · Casuísticas Nota Simple · Guía de Clasificación
Arquitectura	Diseño, decisiones y modelo de datos	Arquitectura del Sistema · Diseño Técnico Detallado · Modelo de Datos (ER) · Confianza Agregada · Sistema de Plugins
Desarrollo	Cómo está construido e integrado	Diseño Técnico Detallado · Contrato API HTTP · API de Administración · Especificaciones (plugins, GDC, prompts, límite de páginas) · Quickstart · Manuales de Plugins/Validaciones
Operación	Cómo desplegar, monitorizar y resolver incidencias	Checklists de Despliegue · Infraestructura Real Desplegada · CI/CD · Migraciones de BD · Runbook de Incidentes · Observabilidad (KQL, Monitoreo, CU) · Troubleshooting · Healthcheck

1. Negocio y conceptos

Visión funcional del sistema y terminología común.

Documento	Contenido
Análisis Funcional	Requisitos funcionales y no funcionales, actores, casos de uso y reglas de negocio del sistema.
Glosario de Términos	Términos técnicos, acrónimos y conceptos centrales del proyecto.

2. Arquitectura y diseño

Diseño técnico del sistema: arquitectura, modelo de datos, contratos, especificaciones de componentes y reglas de confianza.

Documento	Contenido
Arquitectura del Sistema	Arquitectura general, componentes, servicios Azure, diagrama de despliegue y decisiones arquitectónicas.
Diseño Técnico Detallado	Flujos del pipeline, secuencias de Durable Functions, actividades, motor de validación y sistema de plugins.
Modelo de Datos (ER)	Entidades de base de datos, relaciones, índices y diagrama entidad-relación.
Documentación de API (Admin de Tipologías)	Endpoints CRUD de administración de tipologías, modelos de datos, autenticación y manejo de errores.
Contrato API HTTP	Contrato de los endpoints de ingestión (/api/IngestDocument) y healthcheck: request/response, estados y validaciones.
Confianza Agregada	Cálculo de la métrica de confianza (0–1) en clasificación, extracción y validación.
Confianza y Umbral (diagrama)	Diagrama de flujo de la confianza agregada a lo largo del pipeline.
Priorización de Umbrales (diagrama)	Jerarquía de resolución de umbrales: petición → tipología → modelo → valor por defecto.
Casísticas Nota Simple	Matriz de casos de uso válidos de clasificación y extracción para Nota Simple.
Tipologías de Referencia	Tipologías configuradas: versiones, campos, validación y modelos asociados.
Sistema de Plugins (Extensibilidad)	Arquitectura del sistema de plugins, interfaces, contratos y guía para crear un nuevo plugin.
Especificación — Plugin AssetResolver	Búsqueda de activos por IDUFIR, referencia catastral y dirección; contrato de precedencia de criterios.
Especificación — Capa de Servicio GDC (SINTWS)	Integración SOAP con el gestor documental GDC: operaciones, endpoints, configuración y resiliencia.
Especificación — Límite de Páginas	Límite configurable de páginas por documento e impacto en los componentes del pipeline.
Especificación — Prompts Configurables	Arquitectura de prompts configurables: claves canónicas, placeholders, versionado y modelo de datos.
Plantilla de Plugins (JSON)	Plantillas de configuración de plugins (REST, SOAP, Custom) por tipología.

3. Operación y despliegue

Despliegue, infraestructura, observabilidad y procedimientos operativos.

Documento	Contenido
Checklists de Despliegue	Checklists de verificación y control de cambios para el despliegue en Azure/DevOps.
Infraestructura Real Desplegada	Topología real verificada de producción (SRBRGDOCSAIPROD): recursos, app settings y proceso de despliegue.
Detalle de CI/CD	Pipelines de Azure DevOps, stages, artefactos, troubleshooting y gestión de secretos.
Estrategia de Migraciones de BD	Procedimientos de migración EF Core en desarrollo, staging y producción.
Gestión de Releases	Versionado semántico, procedimiento de release y rollback.
Runbook de Incidentes en Producción	Escenarios de incidentes con diagnóstico, soluciones y vía de escalado.
Observabilidad — Queries KQL	Catálogo de queries KQL y alertas recomendadas para diagnóstico y monitoreo.
Monitoreo y Alertas	Configuración de Application Insights: eventos de telemetría, circuit breaker, retry y métricas.
Rendimiento de Content Understanding	Interpretación de métricas de rendimiento de Azure Content Understanding.
Optimización de Rendimiento	Puntos de tuning, escenarios de escalado y diagnóstico de rendimiento.
Troubleshooting y Diagnóstico	Árbol de decisión, casos prácticos, queries KQL y scripts de diagnóstico.
Manual de Healthcheck	Probes de salud del sistema (componentes, GDC, AssetResolver, proveedores de modelos).
Workbook de rendimiento CU	Workbook de Azure Monitor para diagnóstico de rendimiento de Content Understanding.

4. Uso y configuración

Uso del sistema, configuración funcional y guías operativas.

Documento	Contenido
Manual de Uso y Configuración	Guía de uso del sistema, referencia de la API de ingestión y configuración de tipologías, plugins y validación.
Manual de Configuración	Configuración de base de datos, storage, clasificación, extracción, GDC y modelos dinámicos.
Fuente de Verdad de Configuración	Política de configuración: la base de datos como fuente de verdad para tipologías y modelos en runtime.
Guía de Clasificación de Documentos	Guía funcional de clasificación automática: modos, flujos, confianza y uso de la API.
Guía de Extracción con Content Understanding	Integración de extracción con Azure Content Understanding: configuración, modelos y mapeo de campos.
Manual de Plugins	Arquitectura de plugins extensibles (REST, SOAP, Custom): configuración y despliegue por tipología.
Manual de Validaciones	Motor de reglas de validación por tipología: severidades y tipos de validadores.
Manual de Deduplicación	Mecanismo de deduplicación por hash para evitar el reprocesamiento de documentos.
Quickstart para Desarrolladores	Puesta en marcha local del entorno de desarrollo y primera clasificación de extremo a extremo.